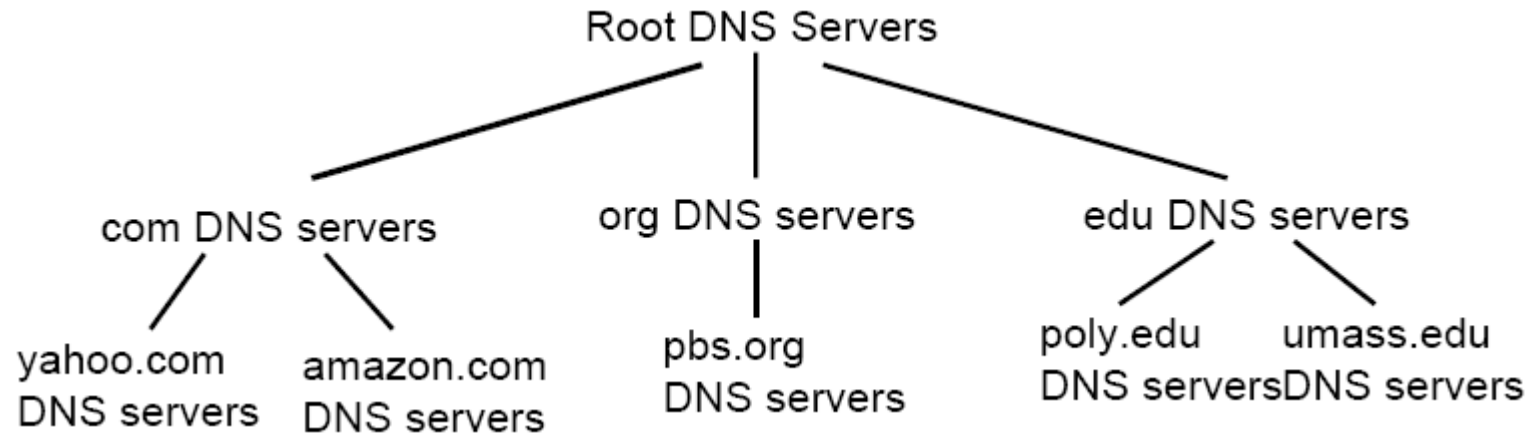


DNS

DNS 서비스의 개요
Cache name server
Authoritation DNS 서버
다중 DNS서버 구성
2차(slave) name server 구성
도메인 위임 설정

- 분산 database
 - 수많은 name server들이 계층형 구조로 구조화 되어있다.
- Application layer protocol
- 다른 app layer protocol들이 HTTP, FTP, SMTP등 사용자가 제공한 호스트네임을 ip로 변환하는데 이용한다.
 - 인터넷의 가장 중요한 기능중의 하나
 - Network edge에 구현된다.
- IP와 이름간 mapping (반대도 사용가능...그러나)

- 호스트명을 IP 주소로 변환한다.
- 호스트에 얼리아싱 (host aliasing)
 - 정식 (canonical) 호스트명
 - 별칭(aliasing) 호스트명
 - DNS는 IP뿐 아니라 정식 호스트명을 얻기 위해 이용되기도 한다.
- DNS를 중앙집중식으로 하지 않는 이유???
- 서버 장애 (인터넷 다운...)
 - Traffic의 집중
 - 중앙 서버까지의 거리
 - 관리



Client가 `www.amazon.com`의 IP를 원하는 경우 local DNS 서버의 동작

1. Root DNS서버에 접속 com DNS server의 IP를 질의한다.
2. 응답 받은 com DNS서버의 IP로 amazon.com을 관리하는 DNS server의 IP를 질의한다.
3. 응답받은 amazon.com 관리 DNS server에게 `www.amazon.com`의 IP를 질의한다.
4. 획득한 `www.amazon.com`의 IP를 Client에 제공한다.

DNS – root name server

- Authoritative DNS 서버를 찾기 위해서 접근한다. (이름을 반환하는 역할을 수행하지 않는다).



➤ Top-Level domain(TLD) server

- com, org, net등과 같은 상위 레벨 도메인과 모든 국가의 상위 레벨 도메인에 대한 책임이 있다.
- net TLD : Network solutions maintains servers
- edu TLD : 교육.
- <https://www.iana.org/domains/root/db>

➤ Authoritative DNS server (1차, 2차)

- 인터넷에 접근하기 쉬운 host를 가진 기관은 호스트 명을 IP로 매핑하기 위한 DNS 레코드를 제공하는데 책임 DNS서버가 레코드를 갖는다.
- 일부 서비스 제공자의 책임 DNS서버에 이 레코드를 저장하도록 비용을 지불 할 수도 있다.

➤ Cache DNS server(Forwarder)

- 엄격한 계층 구조에 포함되어 있지 않다.
- IP 매핑을 위한 도메인 정보를 갖지 않는다.
- 호스트의 질의에 대답만을 제공한다.
- Local DNS 서버로 authoritative DNS보다 많이 쓰인다.

➤ 질의 사슬에서 DNS서버가 DNS 요청에 대한 응답을 받을 때 그 응답을 local memory에 저장한다.

- DNS 서버는 일정 기간이 지나면 저장된 정보를 삭제한다.
- Local name server는 TLD 서버의 IP 주소를 저장 할 수 있다.
- 이러한 caching는 local DNS server가 root server를 우회 할 수 있도록 한다.

➤ 내용은 IEFT에서 제공

- RFC 2136
- <http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html>

1. DNS 서버 설치 및 설치 확인
2. /etc/named.conf 파일 설정
3. Cache 파일 확인

- named.ca 파일

4. name 서버 시작

```
# systemctl [start | stop | status] named.service
```

- named.ca 파일은 ftp.rs.internic.net 에서 다운 가능하다.

➤ Cache DNS 서버는 주로 Local DNS 서버로 많이 이용된다.

➤ test

- nslookup 호스트명 dns_server

ex) nslookup www.google.com 192.168.10.31

Cache DNS 서버 - DNS 서버 설치 및 설치 확인

➤ Bind 서버 설치 확인 및 설치

```
# dnf list bind bind-utils
```

```
# dnf install -y bind bind-utils
```

```
[root@linux ~]# dnf install -y bind
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.kakao.com
* extras: mirror.kakao.com
* updates: mirror.navercorp.com
.....
.....
Complete!
[root@linux ~]#
```

➤ DNS 서버 구성과 관련 파일

- 데몬 : `/usr/sbin/named`
- 관리 스크립트 : `/usr/lib/systemd/system/named.service`
- 환경 설정 파일 : `/etc/named.conf`
- 설정 파일 경로 : `/var/named/`
 - `named.ca`와 여러 zone 파일들
- 이외 관련 파일 : `/etc/resolv.conf`, `/etc/host.conf`
- 실행을 위한 최소 권한
 - `/etc/named.conf`, `/var/named`, `/var/named/*`
 - 그룹 소유자는 반드시 `named`로 정의한다.

Cache DNS 서버 - /etc/named.conf 파일 설정

```
[root@linux ~]# cat /etc/named.conf
options {
    directory "/var/named";
};

zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
};
```

- 자체 관리하는 도메인 없음으로 별도의 zone 파일이 필요 없다.

Cache DNS 서버 - Cache 파일 확인

➤ Cache 파일은 root DNS 서버의 경로를 지정한다.

/var/named/named.ca

- named.cache, root.cache 등 다양한 이름으로 배포된다.

```
# cat /var/named/named.ca
```

```
.....
```

```
.....
```

.	518400	IN	NS	a.root-servers.net.
.	518400	IN	NS	b.root-servers.net.
.	518400	IN	NS	c.root-servers.net.

```
.....
```

```
.....
```

a.root-servers.net.	3600000	IN	A	198.41.0.4
a.root-servers.net.	3600000	IN	AAAA	2001:503:ba3e::2:30
b.root-servers.net.	3600000	IN	A	192.228.79.201
b.root-servers.net.	3600000	IN	AAAA	2001:500:84::b

```
.....
```

```
.....
```

Cache DNS 서버 - name 서버 시작

➤ systemctl

systemctl start named.service

```
[root@linux ~]# systemctl start named
[root@linux ~]# systemctl status named
named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since 수 2022-11-16 17:17:58 KST; 14s ago
     Process: 842 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
   ....
   ....
11월 16 17:17:58 linux31 named[844]: zone te.sec/IN: loaded serial 0
11월 16 17:17:58 linux31 named[844]: all zones loaded
11월 16 17:17:58 linux31 systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
11월 16 17:17:58 linux31 named[844]: running
[root@linux ~]#
```

➤ nslookup 명령어

nslookup [도메인] [local DNS 서버]

```
[root@linux ~]# nslookup www.google.com 192.168.10.11
Server:      192.168.10.11
Address:     192.168.10.11#53
```

Non-authoritative answer:

```
Name:   www.google.com
Address: 142.250.198.164
```

.....

```
[root@linux ~]#nslookup www.google.com 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53
```

Non-authoritative answer:

```
Name:   www.google.com
Address: 142.250.71.132
```

.....

1. DNS 서버 설치 및 설치 확인

2. 환경 설정

- /etc/resolv.conf

3. /etc/named.conf 파일 설정

4. Cache 파일 확인

- named.ca 파일

5. Zone 파일 생성

- 도메인 zone 파일
- localhost zone 파일

6. name 서버 시작

```
# systemctl [start | stop | status] named.service  
centos6 : # service named [start | stop | status]
```

1,2,4,6 과정은 cache DNS
서버 구성과 동일

Authoritative DNS 서버 - /etc/named.conf 파일 설정

```
[root@linux ~]# cat /etc/named.conf
options {
    directory "/var/named";
};

zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "te.sec." {
    type master;
    file "te.sec.zone";
};
```


Authoritative DNS 서버 - /etc/named.conf 파일 설정

- named.conf는 서비스가 시작될 때 맨 처음 읽히는 마스터 파일이다.
- zone 파일에 대한 호출 정보를 가진다.

➤ 구성

- zone
 - 질의를 구체적인 파일과 연결해준다.
 - DNS 서비스의 근간
- options
 - zone 파일의 경로나 덤프파일의 이름 등을 지정한다.
- key
 - 마스터 서버와 슬레이브 서버간에 정보를 암호화 한다.

Authoritative DNS 서버 - /etc/named.conf 파일 설정

➤ zone 영역의 설정

```
zone "서비스 대상 영역" IN {  
    type [ master | slave | hint ];  
    file " zone 파일명";  
    allow-update { [ none | 2차 DNS 서버 IP ] ; };  
    masters { master DNS 서버 IP; };  
};
```

Authoritative DNS 서버 - /etc/named.conf 파일 설정

➤ 필수 설정 항목

- Root zone 설정

```
zone "." {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};
```

- 서비스 zone 설정

```
zone "te.sec." {  
    type master;  
    file "te.sec.zone";};
```

Authoritative DNS 서버 - Zone 파일 생성 (te.sec.zone)

```
$TTL      1D
@      IN      SOA      ns.te.sec.      root.ns.te.sec. (
                                0          ; Serial
                                1D         ; Refresh
                                1H         ; Retry
                                1W         ; Expire
                                3H )       ; Minimum

; Name Server
      IN      NS       ns.te.sec.

; Host address
      IN      A        192.168.10.31
ns      IN      A        192.168.10.31
mail    IN      A        192.168.10.32
;
www      IN      CNAME   mail
```

Authoritative DNS 서버 - Zone 파일 생성

➤ Zone 파일 위치

- /var/named
- /var/named/chroot/var/named (chroot 설치 시)

• Resource Records

A: 호스트 주소 리소스 레코드

: 예) dal.itclass.co.kr. IN A 192.168.1.11

CNAME: 정식 이름 리소스 레코드

: 예) san IN CNAME dal

MX: 메일 교환기 리소스 레코드

: 예) IN MX 10 mail.itclass.co.kr.

NS: 네임 서버 리소스 레코드

: 예) IN NS ns.itclass.co.kr.

PTR: 포인터 리소스 레코드

: 예) 11 IN PTR dal.itclass.co.kr.

Authoritative DNS 서버 - Zone 파일 생성

➤ Zone 파일의 시작 형식

```
$TTL      1D
@        IN      SOA  ns.te.sec.  root.ns.te.sec. (
                                0          ; Serial
                                1D         ; Refresh
                                1H         ; Retry
                                1W         ; Expire
                                3H )       ; Minimum
```

➤ 시간 표시는 1D, 1H, 1W 등과 같이 다양한 표현이 가능하다.

➤ 내용이 수정되면 반드시 **serial** 번호를 수정한다.!!!

Authoritative DNS 서버 - Zone 파일 생성

```
# cat /var/named/named.localhost
```

```
$TTL 1D
```

```
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
```

```
0      ; serial  
1D     ; refresh  
1H     ; retry  
1W     ; expire  
3H )   ; minimum
```

```
NS      @
```

```
A       127.0.0.1
```

```
AAAA    ::1
```

- 하나의 DNS서버에 여러 개의 도메인을 서비스한다.
- `named.conf` 파일에 각 도메인별 `zone` 항목을 추가한다.
 - `te.itc` 도메인 추가 예제

```
zone "te.itc." {  
    type master;  
    file "te.itc.zone";  
};
```

- 각 `zone`에서 사용할 `zone` 파일을 추가한다.
 - `named.conf`에서 추가한 `te.itc.zone`파일을 생성한다.
 - 형식은 기존 `te.sec.zone`과 동일하다.
- 서버를 재 시작한다.

- Forwarder 는 직접 서비스하는 것이 아니라 전달만 함으로 /etc/named.conf 파일 이외에 아무런 파일도 필요 없다.

- /etc/named.conf

```
# cat /etc/named.conf
options {
    forwarders { 8.8.8.8; };
    forward only;
};
```

- Forwarder 구현 과정

- step 1. forwarder 항목만 설정된 /etc/named.conf 파일 생성
 - step 2. bind 시작

➤ 특정 영역에 대한 포워딩 설정

itclass.co.kr 도메인에 대해서만 다른 DNS 서버로 forwarding 설정

```
/etc/named.conf
```

```
zone "itclass.co.kr." IN {  
    type forward;  
    forwarders { 8.8.8.8; };  
    forward only;  
};
```

forwarders 항목에는 여러 DNS 서버를 지정할 수 있다.

1. master name server의 named.conf에서 이전될 zone을 지정

```
zone "te.sec." {  
    type master;  
    file "te.sec.zone";  
    also-notify { 192.168.10.32; };           // IXFR  
    (또는 allow-update { 192.168.10.32; };)   // AXFR  
};
```

2. slave named server named.conf에 zone 영역지정

```
zone "te.sec." {  
    type slave;  
    file "te.sec.zone";  
    masters { 192.168.10.31; };  
};
```

3. /var/named의 퍼미션이 named 그룹에 대해서 W 가능하도록 설정한다.

- Slave 서버측 : named 그룹

➤ IXFR(Incremental zone transfer)

- Default 전송방법
 - Option에서 disable 할 수 있다.
 - provide-ixfr no(master), request-ixfr no(slave)
- Notify 메시지와 함께 사용됨 변경된 내용만 slave 에 전송함.
- master, slave 모두 지원해야 한다.
- TCP/UDP 53번 포트를 선택할 수 있음

➤ Notify

- BIND-8부터 DNS Notify는 default는 on
- Serial 값이 변경되면 master는 자동으로 notify 메시지를 발생함

➤ AXFR(Authoritative zone transfer)

- Refresh 주기에 따라 serial 값을 확인 후 zone 파일 전체를 전송함
- Refresh 주기로 인해 동기화 지연이 발생 할 수 있음

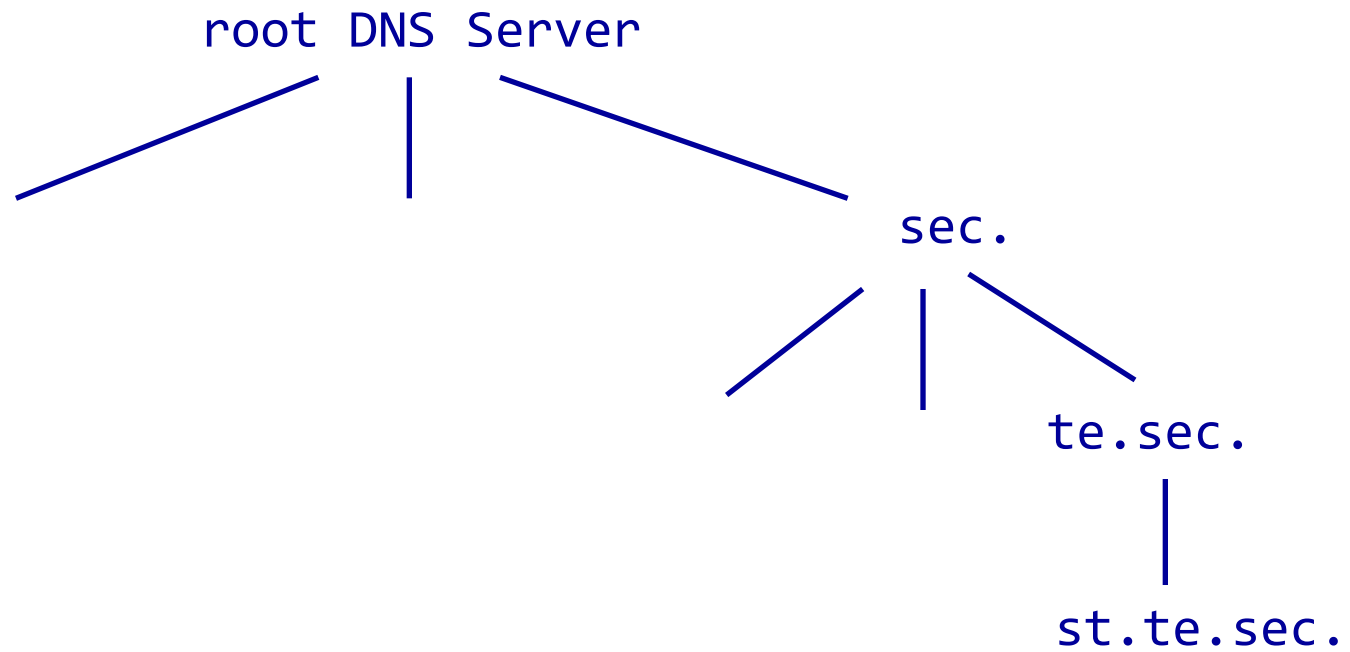
- zone-transfer가 허용될 경우 DNS 서버의 zone 파일에 등록된 정보가 모두 유출 될 수 있다. 이를 방지하기 위해 /etc/named.conf 파일에 allow-transfer를 Slave 서버로 제한한다. : Domain Zone Transfer 공격 방지

```
options {  
    directory "/var/named";  
    allow-transfer { 192.168.10.32; };  
};
```

또는

```
zone "te.sec." {  
    type master;  
    file "te.sec.zone";  
    also-notify {192.168.10.32; };  
    allow-transfer {192.168.10.32; };  
};
```

- 할당된 도메인 하부에 하위 도메인 설정



➤ 각 DNS 서버는 하위에 독립적인 하부 도메인을 더 둘 수 있다.

- te.sec

- host

- : www.te.sec

- ns.te.sec

- 하위 도메인

- : st.te.sec

- www.st.te.sec

- ns.st.te.sec

➤ 최상위 DNS 서버로 부터 각 DNS 서버는 할당된 도메인에 대해서 독립적이며 하위 도메인에 대한 권리를 가진다.

1. te.sec.zone 파일에 하위 도메인에 대한 정보를 추가한다.

```
st.te.sec.      IN   NS   ns.st.te.sec.  
ns.st.te.sec.   IN   A    192.168.10.32
```

추가 도메인이 있는 경우 'IN NS'와 'IN A' 레코드를 위와 같이 추가한다.

2. 지정된 IP에 DNS 서버를 구성한다.

3. 상위 서버를 이용 하위에 등록된 도메인을 테스트한다.

➤ 일부 리눅스 시스템의 경우 실습 에러를 방지하기 위해 /etc/resolv.conf 파일에 search 항목을 삭제해야 하는 경우도 있다.


```
# cat te.sec.zone
$TTL      86400
@   IN     SOA  ns.te.sec.  root.te.sec. (
.....
.....
ns               IN     A      192.168.10.31
;
www              IN     CNAME   ns
; Sub Domain
st.te.sec.       IN     NS      ns.st.te.sec.
ns.st.te.sec.    IN     A      192.168.10.32
```

